Chimie · Thermodynamique — tout retrouver

3 choses à savoir · tout le reste se déduit
½ page

1 Le bilan d'énergie

$$\Delta U = Q + W$$
$$W = -P \cdot \Delta V$$

Vu du système : ce qui **entre** est +, ce qui **sort** est −. Le signe moins de W : un gaz qui se détend (ΔV > 0) **fournit** du travail.

2 La chaîne U → H → G

U —(+ PV →)→ H —(− TS →)→ G

H = U + PV · **G = H − TS**. Avec des Δ partout : ΔH = ΔU + PΔV (P constante) · **ΔG = ΔH − TΔS**. Spontané ⇔ ΔG < 0 ; équilibre ⇔ ΔG = 0.

3 Deux propriétés

- **U = 3/2 RT** : l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend **que de T**.
- U, H, S, G sont des **fonctions d'état** : revenir au point de départ ⇒ **Δ = 0**.
- Équilibres : **$K = e^{-\Delta G°/RT}$** (⇔ ΔG° = −RT ln K).

Ce qu'on en retrouve : dire ce qui ne bouge pas → ce qui vaut 0 → le barrer

sans rien apprendre de plus

Situation	on part de l'encadré	ce qui ne bouge pas ⇒ vaut 0	on obtient
V constant (isochore)	1 · bilan	ΔV = 0 ⇒ W = 0	$\Delta U = Q$
P constante (isobare)	1 · bilan + 2 · chaîne	rien	$Q = \Delta U - W = \Delta U + P\Delta V = \Delta H$
T constante (gaz parfait)	3 · propriétés puis 1 · bilan	T fixe ⇒ U fixe ⇒ ΔU = 0	$Q = -W$
Cycle	3 · propriétés puis 1 · bilan	retour au départ ⇒ ΔU = 0	$Q = -W$ (W, Q pas forcément 0)
Solides, liquides	2 · chaîne	ΔV ≈ 0 ⇒ PΔV ≈ 0	$\Delta H \approx \Delta U$
Spontané à quelle T ?	2 · chaîne	à la limite, ΔG = 0	$\Delta H = T\Delta S \Rightarrow T_{inv} = \Delta H \div \Delta S$
Changement d'état (à sa T)	2 · chaîne	équilibre ⇒ ΔG = 0	$\Delta S = \Delta H \div T$
Signe de ΔS connaissant ΔH et ΔG	2 · chaîne	réarranger	$T\Delta S = \Delta H - \Delta G$
Signes de ΔH et ΔS	2 · chaîne	ΔG = (ΔH) − T(ΔS)	ΔH négatif, ΔS positif ⇒ toujours ΔG < 0 ; ΔH positif, ΔS négatif ⇒ jamais
Lien ΔG° et K	3 · propriétés	une exponentielle est toujours > 0	$\Delta G° < 0 \Leftrightarrow K > 1$; K jamais ≤ 0

Les mots qui s'expliquent tout seuls. Réversible = on peut revenir en arrière à tout moment ⇒ il faut avancer **infiniment lentement** (double flèche ⇄). **Irréversible** = ça part tout seul, **vite**, sans retour (simple flèche →). **Isochore** = même volume ; **isobare** = même pression ; **isotherme** = même température.

🧠 **Pour retenir** · Devant un item « à … constant », trois réflexes (rubrique E du mémo) : **souligner** ce qui est constant, **barrer** le terme qui s'annule dans ΔU = Q + W (ou ΔG = ΔH − TΔS), **lire** ce qui reste.